

ERP in KMU

Welche Voraussetzungen müssen KMU erfüllen damit
ERP-Systeme als technologische Basis digitaler
Transformation wirksam werden können?

von

Jonas Mayer und Romeo Schweizer

im Fach

ERP-Geschäftsprozesse

im Studiengang MSI

an der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung

Autoren: Jonas Mayer und Romeo Schweizer
Matrikelnummer: 305830, 305764
Abgabedatum: 02.07.2026
Dozent: Fabian Meisinger

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit erklären wir, Jonas Mayer, geboren am 06.11.2002 in Spaichingen und Romeo Schweizer, geboren am 13.02.2003 in Tettnang,

1. dass wir unseres Wissenschaftliches Paper mit dem Titel:
„ERP in KMU: Welche Voraussetzungen müssen KMU erfüllen, damit ERP-Systeme als technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können?“
an der HTWG Konstanz unter Anleitung von Fabian Meisinger selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt haben und keine anderen als die angeführten Hilfen benutzt haben;
2. dass wir die Übernahme wörtlicher Zitate, von Tabellen, Zeichnungen, Bildern und Programmen aus der Literatur oder anderen Quellen, einschließlich Internetquellen, sowie die Verwendung der Gedanken anderer Autorinnen und Autoren an den entsprechenden Stellen innerhalb der Arbeit gekennzeichnet haben;

Wir sind uns bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Konstanz, den 25. Juni 2026

Jonas Mayer

Romeo Schweizer

Abstract

ERP-Systeme können für kleine und mittlere Unternehmen eine wichtige technologische Grundlage der digitalen Transformation darstellen, da sie Geschäftsprozesse integrieren und eine gemeinsame Datenbasis schaffen. Ihre Einführung führt jedoch nicht automatisch zu einer transformierenden Wirkung. Ziel dieser Arbeit ist es daher, zu untersuchen, welche Voraussetzungen KMU erfüllen müssen, damit ERP-Systeme als technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können.

Auf Grundlage einer literaturbasierten Analyse werden zentrale Erfolgsbedingungen für die ERP-Wirksamkeit in KMU identifiziert. Dazu zählen ERP-fähige Prozesse, integrierte und nutzbare Daten, realistisch verfügbare Ressourcen, Kompetenzen und Akzeptanz der Mitarbeitenden sowie die strategische Einbettung des ERP-Systems. Diese Voraussetzungen werden im entwickelten ERP-KMU-Fit-Modell als Prozess-, Daten-, Ressourcen-, Kompetenz- und Strategie-Dimension zusammengeführt.

Die Arbeit zeigt, dass ERP-Systeme insbesondere dann transformativ wirken können, wenn zwischen den Anforderungen des Systems und den organisatorischen, technologischen sowie strategischen Voraussetzungen eines KMU eine ausreichende Passung besteht. Das Modell dient dabei als konzeptionelles Orientierungsinstrument, um mögliche Handlungsbedarfe vor oder während einer ERP-Einführung systematisch sichtbar zu machen. Es ersetzt jedoch keine empirische Erfolgsvorhersage, da branchenspezifische Unterschiede, Unternehmenskultur und weitere kontextuelle Faktoren nur begrenzt abgebildet werden können.

Schlüsselwörter: *ERP-Systeme, KMU, digitale Transformation, ERP-Einführung, Erfolgsfaktoren, Fit-Modell*

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Relevanz	1
1.2	Zielsetzung und Forschungsfragen	2
1.3	Aufbau der Arbeit	2
2	Literaturbasierte Ausgangspunkte	4
2.1	KMU Definition	4
2.2	Gegenüberstellung von KMU und Großunternehmen	5
2.3	ERP-Systeme als Enabler für KMU	6
2.4	ERP Paradoxon	6
3	Entwicklung des ERP-KMU-Fit-Modells	8
3.1	Prozess-Dimension	9
3.2	Daten-Dimension	10
3.3	Ressourcen-Dimension	11
3.4	Kompetenzen-Dimension	12
3.5	Strategie-Dimension	13
3.6	Wirklogik des ERP-KMU-Fit-Modells	14
4	Diskussion	17
4.1	Grenzen und Limitationen	17
5	Fazit	19
	Literatur	21

1

Einleitung

ERP-Systeme gelten als zentrale betriebliche Informationssysteme, da sie wesentliche Geschäfts- und Managementprozesse eines Unternehmens integrieren und eine gemeinsame Daten- und Prozessbasis schaffen [SHW09]. Durch die systemübergreifende Verknüpfung betrieblicher Abläufe übernehmen ERP-Systeme zunehmend eine infrastrukturelle Rolle innerhalb digitaler Unternehmensarchitekturen. Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können sie damit eine wichtige technologische Grundlage darstellen, um digitale Transformationsprozesse organisatorisch und informationsseitig zu unterstützen [Ley19].

1.1. Relevanz

Kleine und mittlere Unternehmen bilden das Rückgrat der europäischen Unternehmenslandschaft. Rund 99 % aller Unternehmen in der Europäischen Union zählen zu den KMU [APA21; Ley15]. Damit ist die digitale Transformation von KMU nicht nur eine einzelbetriebliche Herausforderung, sondern auch von gesamtwirtschaftlicher Bedeutung. Gleichzeitig lassen sich Ansätze und Erfahrungen aus Großunternehmen nicht ohne Weiteres auf KMU übertragen [XLY09; Ley15].

Der Handlungsdruck wird durch einen stetigen Wandel der Verbrauchieranforderungen zusätzlich verstärkt [APA21]. Kunden erwarten zunehmend schnelle Reaktionszeiten, transparente Informationen und flexible Leistungen. Für KMU entsteht dadurch die Notwendigkeit ihre Prozesse effizienter zu gestalten [LW17].

ERP-Systeme können hierfür eine zentrale technologische Grundlage bilden [LW17].

Deren Nutzen entsteht jedoch erst dann, wenn das System wirksam in die organisatorischen, technologischen und prozessualen Bedingungen eines Unternehmens eingebettet wird.

Die Relevanz des Themas ergibt sich somit aus der hohen wirtschaftlichen Bedeutung von KMU, dem steigenden digitalen Anpassungsdruck und der zentralen Rolle von ERP-Systemen als möglicher Grundlage integrierter, datenbasierter Unternehmensprozesse.

1.2. Zielsetzung und Forschungsfragen

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung, unter welchen Voraussetzungen ERP-Systeme in kleinen und mittleren Unternehmen als technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können. Im Mittelpunkt steht dabei nicht ausschließlich die Einführung von ERP-Systemen, sondern insbesondere deren organisatorische und strategische Wirksamkeit im Kontext digitaler Transformationsprozesse.

Die Arbeit verfolgt das Ziel, zentrale Voraussetzungen für die Wirksamkeit von ERP-Systemen in KMU systematisch zu identifizieren und in einem konzeptionellen ERP-KMU-Fit-Modell zusammenzuführen. Das Modell soll dazu beitragen, unterschiedliche organisatorische, technologische und strategische Einflussfaktoren strukturiert zu betrachten und deren Bedeutung für die Transformationsfähigkeit von ERP-Systemen in KMU einzuordnen.

Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage:

„Welche Voraussetzungen müssen KMU erfüllen, damit ERP-Systeme als technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können?“.

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage werden literaturbasierte Erfolgsbedingungen analysiert, theoretisch eingeordnet und anschließend innerhalb eines konzeptionellen Modells zusammengeführt.

1.3. Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Nach der Einleitung werden in Kapitel 2 die literaturbasierten Ausgangspunkte dargestellt. Neben der Definition und den Besonderheiten von KMU werden dabei der Digitalisierungsdruck unter begrenzten Ressourcen, die Rolle von ERP-Systemen als Enabler sowie das ERP-Paradoxon betrachtet.

Kapitel 3 überführt diese Voraussetzungen in das konzeptionelle ERP-KMU-Fit-Modell. Dazu werden die Prozess-, Daten-, Ressourcen-, Kompetenz- und Strategie-Dimension einzeln erläutert. Anschließend wird dargestellt, wie diese Dimensionen zusammenwirken und die Implementierungsbereitschaft eines KMU beeinflussen.

Kapitel 4 behandelt die Grenzen und Limitationen des entwickelten Modells.

Kapitel 5 fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage.

2

Literaturbasierte Ausgangspunkte

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die zentralen literaturbasierten Ausgangspunkte dieser Arbeit. Sie dienen dazu, die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen zu skizzieren, auf denen die weitere Analyse aufbaut.

2.1. KMU Definition

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden innerhalb der Europäischen Union anhand ihrer Mitarbeiterzahl sowie wirtschaftlichen Kennzahlen definiert. Nach der Empfehlung der Europäischen Kommission zählen Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten sowie einem Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder einer Jahresbilanzsumme von maximal 43 Millionen Euro zur Gruppe der KMU [APA21].

Innerhalb dieser Unternehmensgruppe wird zwischen Kleinstunternehmen, kleinen Unternehmen und mittleren Unternehmen unterschieden. Trotz dieser Heterogenität werden KMU in Forschung und Praxis häufig als gemeinsame Kategorie betrachtet, da sie vergleichbare organisatorische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen aufweisen [Ley15].

Die Einordnung eines Unternehmens als KMU beschränkt sich jedoch nicht ausschließlich auf quantitative Größenmerkmale. In der Literatur wird wiederholt darauf hingewiesen, dass sich KMU auch hinsichtlich ihrer organisatorischen Strukturen, Entscheidungswege und verfügbaren Ressourcen von Großunternehmen unterscheiden [Ley19; Ley15]. Diese Unterschiede bilden einen wichtigen Kontext für die Betrachtung digitaler Transformation und des Einsatzes von ERP-Systemen.

2.2. Gegenüberstellung von KMU und Großunternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Größe von Großunternehmen. Vielmehr weisen sie eigene strukturelle, organisatorische und ressourcenbezogene Merkmale auf, die eine eigenständige Betrachtung erforderlich machen. In der Literatur wird daher betont, dass KMU nicht als verkleinerte Großunternehmen verstanden werden können. [Ley15]

Ein zentraler Unterschied liegt in der Ressourcenverfügbarkeit. Während Großunternehmen häufig über umfangreichere finanzielle Mittel und spezialisierte IT-Abteilungen verfügen, sind KMU stärker durch begrenzte finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen geprägt [APA21]. Dies betrifft insbesondere komplexe IT-Vorhaben, bei denen sowohl Investitionskosten als auch internes Fachwissen eine wichtige Rolle spielen [Yus+24; APA21].

Auch die Organisationsstruktur unterscheidet sich deutlich. KMU sind häufig durch flachere Hierarchien, kürzere Entscheidungswege und eine stärkere Einbindung der Geschäftsführung gekennzeichnet [Ley15]. Entscheidungen können dadurch schneller getroffen werden, hängen jedoch oftmals stärker von einzelnen Schlüsselpersonen ab, wogegen in Großunternehmen Verantwortlichkeiten meist stärker formalisiert und vor allem auf mehrere Organisationseinheiten verteilt sind [XLY09; Ley15].

Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der strategischen Planung. KMU agieren oft flexibler und können schneller auf Marktveränderungen reagieren [NL08]. Gleichzeitig ist ihre Planung häufiger kurzfristiger und stärker operativ ausgerichtet. Großunternehmen verfügen demgegenüber meist über langfristige Planungsprozesse, stärker ausgebauten Controlling-Strukturen und formalisierte Strategieprozesse. Diese Unterschiede beeinflussen, wie technologische Veränderungen vorbereitet, bewertet und umgesetzt werden. [LW17; NL08]

Auch das Risikoprofil unterscheidet sich. Während Großunternehmen Zeit- oder Budgetüberschreitungen bei größeren IT-Projekten durch Rücklagen oftmals eher kompensieren können, können vergleichbare Probleme für KMU deutlich schwerwiegendere Folgen haben [NL08; APA21; Ley15]. Aufgrund geringerer finanzieller Reserven und stärkerer Abhängigkeit von laufenden Geschäftsprozessen können Fehlentscheidungen oder Störungen im Projektverlauf die Geschäftstätigkeit erheblich belasten [APA21; Ley15].

Damit bilden die Unterschiede zwischen KMU und Großunternehmen einen wichtigen Ausgangspunkt für die weitere Betrachtung von ERP-Systemen im KMU-Kontext.

2.3. ERP-Systeme als Enabler für KMU

Aus den zuvor dargestellten Unterschieden zwischen KMU und Großunternehmen ergibt sich die Herausforderung, digitale Technologien so einzusetzen, dass vorhandene finanzielle, personelle und organisatorische Ressourcen möglichst wirksam genutzt werden. ERP-Systeme können in diesem Zusammenhang als Enabler wirken, da sie zentrale Geschäftsprozesse in einem gemeinsamen System zusammenführen und dadurch eine einheitliche Daten- und Prozessbasis schaffen [HZ11; NL08].

Gerade bei knappen personellen Ressourcen kann die Integration verschiedener Unternehmensbereiche einen wichtigen Beitrag leisten. Informationen können zentral bereitgestellt und unternehmensweit genutzt werden [TST16; LW17]. Dadurch lassen sich Doppelarbeiten, Medienbrüche und Abstimmungsaufwände reduzieren [TST16; LW17].

ERP-Systeme können außerdem dabei helfen, mit steigenden Anforderungen aus globalisierten Märkten, Partnerschaften und Wertschöpfungsnetzwerken umzugehen [Ley15]. Gerade weil in und zwischen KMU immer größere Informationsflüsse entstehen, kann ein integriertes System dazu beitragen, Informationen strukturierter zu erfassen, zu verarbeiten und verfügbar zu machen [HZ11]. Damit kann ein ERP-System KMU unterstützen, trotz begrenzter Ressourcen handlungsfähig zu bleiben und externe Anforderungen besser zu koordinieren.

Auch standardisierte Abläufe und systemgestützte Workflows können helfen, begrenzte Ressourcen effizienter einzusetzen [Ley15; SR14]. Wiederkehrende Tätigkeiten lassen sich durch ERP-Systeme strukturieren, unterstützen oder teilweise automatisieren [Ley15]. Dadurch können operative Aufgaben schneller bearbeitet werden [Ley15].

Darüber hinaus kann eine zentrale Datenbasis die Entscheidungsfähigkeit verbessern. Studien im KMU-Kontext zeigen, dass ERP-Systeme einen positiven Einfluss auf Sichtbarkeit, Qualität und Kontrolle von Informationen haben können und dadurch Entscheidungsprozesse unterstützt werden [HZ11]. Gerade für KMU, die häufig nicht über große Analyse- oder Controlling-Abteilungen verfügen, kann dies eine wichtige Unterstützung darstellen.

2.4. ERP Paradoxon

Der vorherige Abschnitt hat gezeigt, dass ERP-Systeme KMU dabei unterstützen können, knappe Ressourcen wirksamer einzusetzen.

Gleichzeitig entsteht daraus ein zentrales Spannungsverhältnis. ERP-Systeme sollen Daten, Prozesse und Verantwortlichkeiten strukturieren, setzen aber für ihre Einführung bereits ein Mindestmaß an Datenqualität, Prozessklarheit und organisatorischer Vorbereitung voraus [JHS08; Ley15]. Dieses Spannungsverhältnis kann als ERP-Paradoxon verstanden werden: Das System soll Fähigkeiten stärken, die für seine erfolgreiche Einführung bereits teilweise vorhanden sein müssen.

Dieses Paradoxon betrifft grundsätzlich auch Großunternehmen. Auch dort erfordert eine ERP-Einführung belastbare Daten, nachvollziehbare Prozesse, klare Zuständigkeiten sowie Zeit und finanzielle Mittel [Ley15]. Im Kontext von KMU tritt dieses Spannungsverhältnis jedoch besonders deutlich hervor, da gerade Ressourcen, Prozessklarheit und Verantwortlichkeiten häufig weniger stark ausgeprägt sind als in Großunternehmen [Ley15; JHS08; NL08].

Dies zeigt sich zunächst bei den Daten. ERP-Systeme sollen eine gemeinsame Datenbasis schaffen und Informationen unternehmensweit verfügbar machen. Für die Einführung ist jedoch bereits eine gewisse Qualität der vorhandenen Daten notwendig [LW17; Yus+24]. Fehlerhafte, unvollständige oder uneinheitliche Daten erschweren die Übernahme in ein integriertes System und können die spätere Nutzung beeinträchtigen [JHS08].

Ähnlich verhält es sich mit den Geschäftsprozessen. ERP-Systeme sollen Abläufe standardisieren, transparenter machen und bereichsübergreifend verbinden. Damit dies gelingen kann, müssen bestehende Prozesse jedoch bereits in ausreichendem Maß bekannt und nachvollziehbar sein [Ley15; APA21]. Nur wenn klar ist, wie zentrale Abläufe funktionieren, können sie sinnvoll in einem ERP-System abgebildet oder angepasst werden [Ley15].

Auch Verantwortlichkeiten müssen zumindest grundlegend geklärt sein. ERP-Projekte betreffen unterschiedliche Unternehmensbereiche und erfordern Entscheidungen über Prozesse, Daten und Systemnutzung. Dafür braucht es klare Zuständigkeiten und Entscheidungswege [LW17; Ley15].

Das ERP-Paradoxon besteht somit darin, dass ERP-Systeme in KMU zwar helfen können, Ordnung, Transparenz und Effizienz aufzubauen, dafür aber bereits ein Mindestmaß an Ordnung und Transparenz voraussetzen. Während diese Anforderung grundsätzlich für Unternehmen jeder Größe gilt, ist sie für KMU besonders kritisch, weil weniger formalisierte Prozesse und unklarere Verantwortlichkeiten die Erfüllung dieser Voraussetzungen zusätzlich erschweren können.

3

Entwicklung des ERP-KMU-Fit-Modells

Aufgrund der zuvor bearbeitenden Spannungsfelder, wird im Folgenden ein konzeptionelles ERP-KMU-Fit-Modell entwickelt. Ziel des Modells ist es, die identifizierten Voraussetzungen nicht lediglich als einzelne Erfolgsfaktoren zu betrachten, sondern als miteinander verbundene Dimensionen einer übergeordneten Passung zwischen ERP-System und KMU.

Der Fit-Begriff beschreibt dabei, inwiefern die Anforderungen einer ERP-Einführung mit den vorhandenen Bedingungen eines Unternehmens übereinstimmen. Ein hoher Fit bedeutet, dass die jeweiligen Voraussetzungen die wirksame Nutzung eines ERP-Systems unterstützen. Ein niedriger Fit weist dagegen auf Risiken, Anpassungsbedarf oder mögliche Umsetzungsprobleme hin.

Das Modell gliedert sich in fünf Dimensionen: Prozess-Dimension, Daten-Dimension, Ressourcen-Dimension, Kompetenzen-Dimension und Strategie-Dimension. Jede Dimension betrachtet einen spezifischen Bereich, der für die Wirksamkeit von ERP-Systemen in KMU relevant ist. Im Folgenden werden diese Dimensionen zunächst einzeln erläutert und hinsichtlich ihrer Bewertbarkeit eingeordnet. Anschließend wird die Wirklogik des Modells dargestellt, also das Zusammenspiel der Dimensionen im Hinblick auf die Transformationsfähigkeit eines ERP-Systems.

3.1. Prozess-Dimension

Der Prozess-Fit beschreibt die Passung zwischen den Prozessanforderungen eines ERP-Systems und den vorhandenen Geschäftsprozessen eines KMU. Entscheidend ist, ob zentrale Abläufe ausreichend klar beschrieben, nachvollziehbar und im System abbildbar sind.

Damit ihre Integrationswirkung realisiert werden kann, müssen Abläufe zwischen verschiedenen Funktionsbereichen aufeinander abgestimmt sein. Dies betrifft beispielsweise Beschaffung, Produktion, Lagerhaltung, Vertrieb, Rechnungswesen oder Qualitätsmanagement [APA21; Ley15]. Sind Prozesse nur informell geregelt, stark personenabhängig oder zwischen Abteilungen uneinheitlich, steigt das Risiko, dass sie im ERP-System nur schwer abgebildet werden können [JHS08].

Eine wichtige Voraussetzung für einen hohen Prozess-Fit ist daher eine systematische Analyse der bestehenden Abläufe. Vor der ERP-Einführung müssen Unternehmen verstehen, welche Prozesse existieren, welche Prozessschritte notwendig sind und welche Abhängigkeiten zwischen Abteilungen bestehen. Eine unzureichende Ist-Analyse kann dazu führen, dass Anforderungen unvollständig oder falsch definiert werden. Dadurch steigt das Risiko von Fehlkonfigurationen, späteren Anpassungen oder ineffizienten Arbeitsabläufen im neuen System [Ley15; Ley19].

Gerade in KMU sind Prozesse häufig weniger formalisiert als in Großunternehmen. Entscheidungen werden oft kurzfristig getroffen, Zuständigkeiten sind teilweise informell geregelt und Abläufe beruhen stark auf Erfahrungswissen einzelner Mitarbeitender [BS25]. Diese Flexibilität kann im Tagesgeschäft vorteilhaft sein, erschwert jedoch die ERP-Einführung, da klare Prozesslogiken, definierte Rollen und ein Mindestmaß an Prozessstabilität erforderlich sind [APA21; Ley15].

Ein weiteres Bewertungskriterium ist die Standardisierbarkeit der Prozesse. ERP-Systeme entfalten ihren Nutzen besonders dann, wenn Unternehmen bereit und in der Lage sind, ihre Abläufe zumindest teilweise an bewährte Standardprozesse des Systems anzupassen. Werden bestehende Sonderprozesse dagegen vollständig im System nachgebildet, kann dies zu umfangreichen Individualanpassungen führen. Diese erhöhen Implementierungsaufwand und Kosten und erschweren häufig spätere Updates, Wartung und Systemerweiterungen [Ley15; BS25].

Prozess-Fit setzt zudem klare Verantwortlichkeiten voraus. Da ERP-Systeme verschiedene Unternehmensbereiche verbinden, können Fehler oder Verzögerungen in einem Prozessschritt Auswirkungen auf nachgelagerte Bereiche haben. Daher muss eindeutig festgelegt sein, wer für Prozessschritte, Freigaben, Datenpflege oder Prozessänderungen verantwortlich ist. Fehlen solche Zuständigkeiten, kann die Nutzung des

ERP-Systems uneinheitlich erfolgen und die angestrebte Transparenz eingeschränkt werden [Ley15; Ley19; JHS08].

Ein hoher Prozess-Fit liegt somit vor, wenn zentrale Abläufe strukturiert, dokumentiert, stabil und weitgehend systemfähig sind. Wesentliche Kriterien sind dabei die Dokumentation zentraler Prozesse, klare Rollen und Verantwortlichkeiten, die Standardisierbarkeit der Abläufe, die bereichsübergreifende Abstimmung sowie der erwartete Anpassungsbedarf am ERP-System.

3.2. Daten-Dimension

Der Daten-Fit beschreibt die Passung zwischen den Datenanforderungen eines ERP-Systems und der vorhandenen Datenbasis eines KMU.

Dies betrifft insbesondere Bestands- und Inventurdaten, Verkaufs- und Kundendaten, Stücklisten, Personaldaten, Finanzdaten und Produktionskapazitäten [JHS08; XLY09; APA21; LW17]. Sind diese Daten ungenau oder nicht systematisch gepflegt, entstehen Risiken für die Datenmigration, die Systemnutzung und die Qualität späterer Auswertungen [JHS08; LW17].

Die systematische Datenerfassung in KMU ist oft gering ausgeprägt. Daten, die für den Betrieb eines ERP-Systems benötigt werden, fehlen häufig. Viele Daten sind möglicherweise gar nicht vorhanden oder nicht korrekt [JHS08]. Daher ist es wichtig, Methoden zur Datenerhebung aufzubauen und Verantwortlichkeiten festzulegen, um geeignete beziehungsweise verwertbare Daten zu erhalten.

Der Daten-Fit lässt sich nicht nur als allgemeine Datenqualität verstehen, sondern als konkrete Einsatzbereitschaft der Daten für eine ERP-Einführung. Daten sind dann ERP-bereit, wenn sie ausreichend genau, konsistent, bereinigt und strukturell in das Zielsystem überführbar sind [JHS08; LW17]. Besonders bei zentralen Stammdaten, Bestandsdaten und Stücklisten ist eine hohe Genauigkeit erforderlich, da fehlerhafte Daten die Nutzbarkeit des ERP-Systems für Planung, Steuerung und Kontrolle erheblich beeinträchtigen können [JHS08].

Ein wichtiges Kriterium ist die Fehlerfreiheit der Daten. Für Bestandsdaten und Stücklisten wird eine Genauigkeit von mindestens 98 % genannt, damit das ERP-System sinnvoll zur Unternehmenssteuerung eingesetzt werden kann [JHS08]. Liegt die Datenqualität deutlich darunter, besteht die Gefahr, dass Prozesse zwar technisch im System abgebildet werden, die darauf basierenden Informationen aber keine verlässliche Entscheidungsgrundlage darstellen [JHS08; Ley15].

Neben der Genauigkeit ist auch die Bereinigung der vorhandenen Datenbestän-

de entscheidend. Fehlerhafte, veraltete oder korrupte Datensätze müssen vor der Migration identifiziert und entfernt werden [APA21]. Ebenso sind doppelte Datensätze zu bereinigen, die insbesondere durch Insellösungen, Excel-Dateien oder abteilungsspezifische Systeme entstehen können [APA21].

Darüber hinaus müssen Datenformate und Klassifikationen vereinheitlicht werden [Ley15]. Wenn verschiedene Abteilungen unterschiedliche Bezeichnungen, Strukturen oder Klassifizierungsmuster verwenden, entstehen Integrationsprobleme bei der Überführung in das ERP-System [APA21].

Ein hoher Daten-Fit liegt somit vor, wenn relevante Unternehmensdaten bereinigt, einheitlich strukturiert und ausreichend genau sind. Für KMU bedeutet dies, dass die ein Mindestmaß an Genauigkeit, Konsistenz und organisatorischer Pflege aufweisen muss. Nur dann kann das ERP-System seine Funktion als zentrale Datenbasis und entscheidungsunterstützendes System wirksam erfüllen.

3.3. Ressourcen-Dimension

Der Ressourcen-Fit beschreibt die Passung zwischen dem Ressourcenbedarf einer ERP-Einführung und den verfügbaren finanziellen, personellen und zeitlichen Kapazitäten eines KMU. ERP-Systeme können zwar langfristig dazu beitragen, vorhandene Ressourcen effizienter zu nutzen, ihre Einführung bindet jedoch zunächst selbst erhebliche Ressourcen.

Finanzielle Ressourcen betreffen dabei nicht nur die unmittelbaren Anschaffungskosten eines ERP-Systems. Neben Softwarelizenzen, Hardware oder Cloud-Abonnements entstehen häufig weitere Kosten für externe Beratung, Systemanpassungen, Datenmigration, Schulungen, Tests und laufenden Support [JHS08; Ley15]. Gerade diese indirekten oder versteckten Kosten können für KMU kritisch sein, da sie häufig über geringere finanzielle Puffer verfügen als Großunternehmen [Ley15]. Ein niedriger finanzieller Ressourcen-Fit liegt daher vor, wenn ein ERP-Projekt nur anhand der reinen Systemkosten bewertet wird und zusätzliche Aufwände für Einführung, Anpassung und Betrieb nicht realistisch eingeplant werden.

Auch personelle Ressourcen sind für ERP-Projekte entscheidend. Die Einführung erfordert ein internes Projektteam, das fachliches Wissen aus den relevanten Unternehmensbereichen einbringt und als Schnittstelle zwischen Unternehmen, Anwendern und externen Beratern fungiert [Ley15]. Besonders wichtig sind dabei Mitarbeitende, die die bestehenden Prozesse gut kennen und Anforderungen an das System formulieren können [LW17]. Für KMU ist dies problematisch, weil gerade diese Wissensträger häu-

fig zugleich stark in das operative Tagesgeschäft eingebunden sind. Werden sie nicht ausreichend für Projektaufgaben entlastet, kann dies die Qualität von Prozessanalyse, Tests, Schulung und Einführung beeinträchtigen [JHS08; Ley15].

Zeitliche Ressourcen bilden eine weitere Dimension des Ressourcen-Fits. ERP-Einführungen umfassen mehrere zeitintensive Phasen, darunter Ist-Analyse, Softwareauswahl, Prozessanalyse, Datenmigration, Systemkonfiguration, Testphase, Schulung, Go-Live und Nachbetreuung [Ley15; Ley19]. Dadurch entstehen Opportunitätskosten, da Zeit für Projektarbeit nicht gleichzeitig für operative Tätigkeiten genutzt werden kann [Ley15; LW17].

Ein hoher Ressourcen-Fit liegt somit vor, wenn ein KMU die ERP-Einführung und die spätere Nutzung finanziell, personell und zeitlich tragen kann. Dazu gehören ein realistisches Budget, verfügbare interne Wissensträger, und ausreichende Zeit für Projektarbeit, Tests und Schulungen. Für KMU ist diese Dimension besonders kritisch, weil fehlende Ressourcen nicht nur einzelne Projektaktivitäten erschweren, sondern den gesamten Nutzen eines ERP-Systems gefährden können.

3.4. Kompetenzen-Dimension

Der Kompetenz-Fit beschreibt die Passung zwischen den Kompetenzanforderungen eines ERP-Systems und den individuellen sowie organisatorischen Fähigkeiten eines KMU. Während der Ressourcen-Fit vor allem die Verfügbarkeit von Budget, Zeit und Personal betrachtet, bezieht sich der Kompetenz-Fit auf die Frage, ob das Unternehmen über ausreichendes Wissen verfügt, um ein ERP-System auszuwählen, einzuführen, zu nutzen und weiterzuentwickeln.

ERP-Projekte erfordern Kompetenzen, die über reines IT-Wissen hinausgehen. Dazu gehören insbesondere Prozessverständnis, Kenntnisse über Datenstrukturen, die Fähigkeit zur Formulierung von Systemanforderungen sowie Projektmanagement- und Veränderungskompetenzen. Fachbereiche müssen beurteilen können, welche Anforderungen notwendig sind und wie Arbeitsabläufe künftig im ERP-System unterstützt werden sollen. Technische Verantwortliche müssen zudem Systemarchitektur, Schnittstellen, Datenmigration und mögliche Anpassungen einschätzen können [APA21; Ley15].

Gerade in KMU ist diese Kompetenzbasis häufig nur begrenzt vorhanden. Viele Unternehmen verfügen über kleine IT-Abteilungen oder keine spezialisierten Mitarbeitenden für ERP- und Digitalisierungsprojekte [Far+24]. Dadurch entsteht häufig eine Abhängigkeit von externen Beratungen, Implementierungspartnern oder Softwareanbietern. Kritisch wird dies insbesondere dann, wenn das Unternehmen eigene Anforde-

rungen nicht präzise beschreiben oder externe Empfehlungen nicht angemessen bewerten kann [Ley15; LW17]. Für einen nachhaltigen Kompetenz-Fit sollte relevantes Wissen daher schrittweise im Unternehmen aufgebaut und durch interne Ansprechpersonen oder Key-User gesichert werden.

Neben der Planung und Einführung ist auch die spätere Nutzung des ERP-Systems entscheidend. Mitarbeitende müssen verstehen, welche Auswirkungen ihre Eingaben und Arbeitsschritte auf andere Unternehmensbereiche haben. Fehlerhafte Datenpflege oder umgangene Prozessschritte können sich über mehrere Bereiche hinweg auswirken. ERP-Kompetenz umfasst daher auch ein Verständnis für integrierte Daten- und Prozesszusammenhänge [Ley15; APA21].

Schulungen sollten sich nicht ausschließlich auf die technische Bedienung einzelner Funktionen beschränken, sondern an den konkreten Rollen und Aufgaben der Mitarbeitenden orientieren [NYJ09; Far+24]. Eng damit verbunden ist die Akzeptanz der Mitarbeitenden. Fehlt sie, werden häufig weiterhin eigene Excel-Dateien genutzt, Daten außerhalb des Systems gepflegt oder neue Prozessschritte umgangen. Dadurch können erneut parallele Informationsbestände entstehen, welche die angestrebte Integration und Transparenz beeinträchtigen [Ley15; Ley19].

Ein hoher Kompetenz-Fit liegt somit vor, wenn fachliche und technische Kompetenzen sinnvoll zusammenwirken, zentrale Anforderungen intern verstanden werden, Schulungen stattfinden und die Nutzung des ERP-Systems aktiv unterstützt wird. Wesentliche Kriterien sind dabei die vorhandene ERP- und IT-Erfahrung, das Prozessverständnis der Fachbereiche, die Fähigkeit zur Steuerung externer Partner sowie Akzeptanz und Schulung der späteren Anwenderinnen und Anwender.

3.5. Strategie-Dimension

Der Strategie-Fit beschreibt die Passung zwischen den langfristigen Zielen eines KMU und dem Zweck, Umfang und erwarteten Nutzen einer ERP-Einführung.

Vor der Einführung muss ein KMU zunächst klären, welchen strategischen Zweck das ERP-System erfüllen soll [Ley15]. Dazu gehört die Formulierung einer Business Vision und eines Business Case, in dem der erwartete Nutzen des Systems konkret beschrieben wird [Ley15]. Strategische Ziele können etwa die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die Verbesserung der Unternehmenssteuerung, die Senkung von Kosten, die Erhöhung der Skalierbarkeit oder die Vorbereitung weiterer Digitalisierungsschritte sein [Ley15]. Entscheidend ist, dass diese Ziele nicht nur allgemein genannt, sondern vor der Systemauswahl in Anforderungen und Prioritäten übersetzt und konkretisiert wer-

den [JHS08; Ley15].

Strategie-Fit bedeutet damit auch, dass ein ERP-System nicht als isoliertes IT-Projekt verstanden wird. Die Einführung verändert die Art und Weise, wie das Unternehmen Prozesse steuert, Informationen nutzt und Entscheidungen trifft [LW17].

Eine zentrale Rolle übernimmt dabei die Geschäftsführung. Sie muss die strategische Bedeutung des ERP-Projekts frühzeitig bestimmen, Ziele priorisieren und die Einführung als unternehmensweites Vorhaben legitimieren [Ley15]. Entscheidungen über Projektumfang, Systemauswahl, Standardisierung, Anpassung und erwarteten Nutzen dürfen nicht allein auf die IT-Ebene verlagert werden [Ley15].

Strategie-Fit zeigt sich außerdem in der Auswahl des passenden Systems. Ein ERP-System muss nicht nur aktuelle Anforderungen erfüllen, sondern auch zur zukünftigen Entwicklung des KMU passen. Dazu gehören Skalierbarkeit, Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, künftige Digitalisierungsinitiativen zu unterstützen. Für KMU ist dies besonders relevant, weil ihre Wettbewerbsfähigkeit häufig auf Flexibilität und schneller Anpassung an Marktveränderungen beruht. Ein ERP-System darf diese Agilität nicht durch zu starre Standardprozesse einschränken, sondern sollte sie im Rahmen einer integrierten Unternehmenssteuerung unterstützen [Ley15; LW17].

Ein hoher Strategie-Fit liegt somit vor, wenn das KMU vor der ERP-Einführung klar definiert hat, welchen langfristigen, strategischen Beitrag das System leisten soll. Dazu gehören eine dokumentierte Zielsetzung, ein realistischer Business Case, eine Verbindung zur Digitalisierungsstrategie, eine aktive strategische Steuerung durch die Geschäftsführung und eine Systemauswahl, die zur langfristigen Entwicklung des Unternehmens passt.

3.6. Wirklogik des ERP-KMU-Fit-Modells

Das ERP-KMU-Fit-Modell konzentriert sich auf Voraussetzungen, die vor Beginn der Implementierung in ausreichendem Maß vorhanden sein müssen. Es beschreibt damit nicht die späteren Wirkungen eines bereits genutzten ERP-Systems, sondern die Implementierungsbereitschaft eines KMU. Die einzelnen Fit-Dimensionen wirken dabei nicht unabhängig voneinander, sondern greifen in der Vorbereitung eines ERP-Projekts ineinander.

Den Ausgangspunkt bilden Strategie-Fit, Kompetenz-Fit und Ressourcen-Fit. Diese drei Dimensionen schaffen gemeinsam die Grundlage für die Projektvorbereitung. Der Strategie-Fit konkretisiert, welchen strategischen Beitrag das ERP-System leisten soll, welche Ziele verfolgt werden und welche Anforderungen daraus für Projektumfang

und Systemauswahl entstehen. Eine klare strategische Orientierung schafft damit die Grundlage für ein realistisch abgegrenztes ERP-Projekt und für die Auswahl einer zum Unternehmen passenden Lösung [Ley15; JHS08].

Der Ressourcen-Fit beschreibt, ob ausreichende finanzielle, personelle und zeitliche Kapazitäten für die Vorbereitung und Durchführung des Projekts vorhanden sind. Die Verfügbarkeit von Ressourcen bestimmt damit, ob zentrale Vorarbeiten wie Ist-Analyse, Projektplanung, Prozessaufnahme und Datenbereinigung mit ausreichender Sorgfalt durchgeführt werden können [Ley15; JHS08].

Der Kompetenz-Fit ergänzt diese Ressourcen um das notwendige Wissen für Analyse, Auswahl und Planung. Dazu gehören insbesondere Prozessverständnis, ERP- und IT-Wissen sowie Projektmanagementkompetenz. Nur wenn das KMU über dieses Wissen verfügt oder es gezielt einbinden kann, lassen sich strategische Ziele in konkrete Anforderungen an das ERP-System überführen [Ley15; JHS08].

Strategie-Fit, Kompetenz-Fit und Ressourcen-Fit münden somit in die ERP-Vorbereitung. In dieser Phase werden die bestehenden Abläufe analysiert, Anforderungen formuliert, das Projekt geplant und die Einführung vorbereitet. Auf dieser Grundlage werden Prozess-Fit und Daten-Fit bewertet.

Der Prozess-Fit zeigt, ob zentrale Unternehmensabläufe ausreichend klar und nachvollziehbar sind, um daraus Anforderungen abzuleiten und eine passende Systemkonfiguration vorzubereiten. Er wird im Rahmen der Ist-Analyse bewertet. Die Analyse und gegebenenfalls erforderliche Anpassung von Prozessen setzt wiederum eine klare strategische Orientierung sowie ausreichende finanzielle, personelle und fachliche Ressourcen voraus [Ley15].

Der Daten-Fit beschreibt dagegen, ob relevante Unternehmensdaten in ausreichender Qualität, Konsistenz und Struktur vorliegen, damit sie in das ERP-System überführt werden können. Auch hierfür ist ein strukturiertes Vorgehen zur Datenerhebung, Bereinigung und Vereinheitlichung erforderlich [Ley15]. Nur so kann die vorhandene Datenqualität bewertet und, soweit notwendig, vor der Implementierung verbessert werden.

ERP-Implementierungsbereitschaft liegt vor, wenn alle fünf Fit-Dimensionen in einem ausreichenden Mindestmaß erfüllt sind. Defizite in einer Dimension können dabei die Vorbereitung in anderen Bereichen beeinträchtigen. Fehlende Ressourcen können beispielsweise die Prozessanalyse oder Datenbereinigung erschweren, während fehlendes Wissen eine unpassende Systemauswahl oder eine unzureichende Projektplanung begünstigen kann.

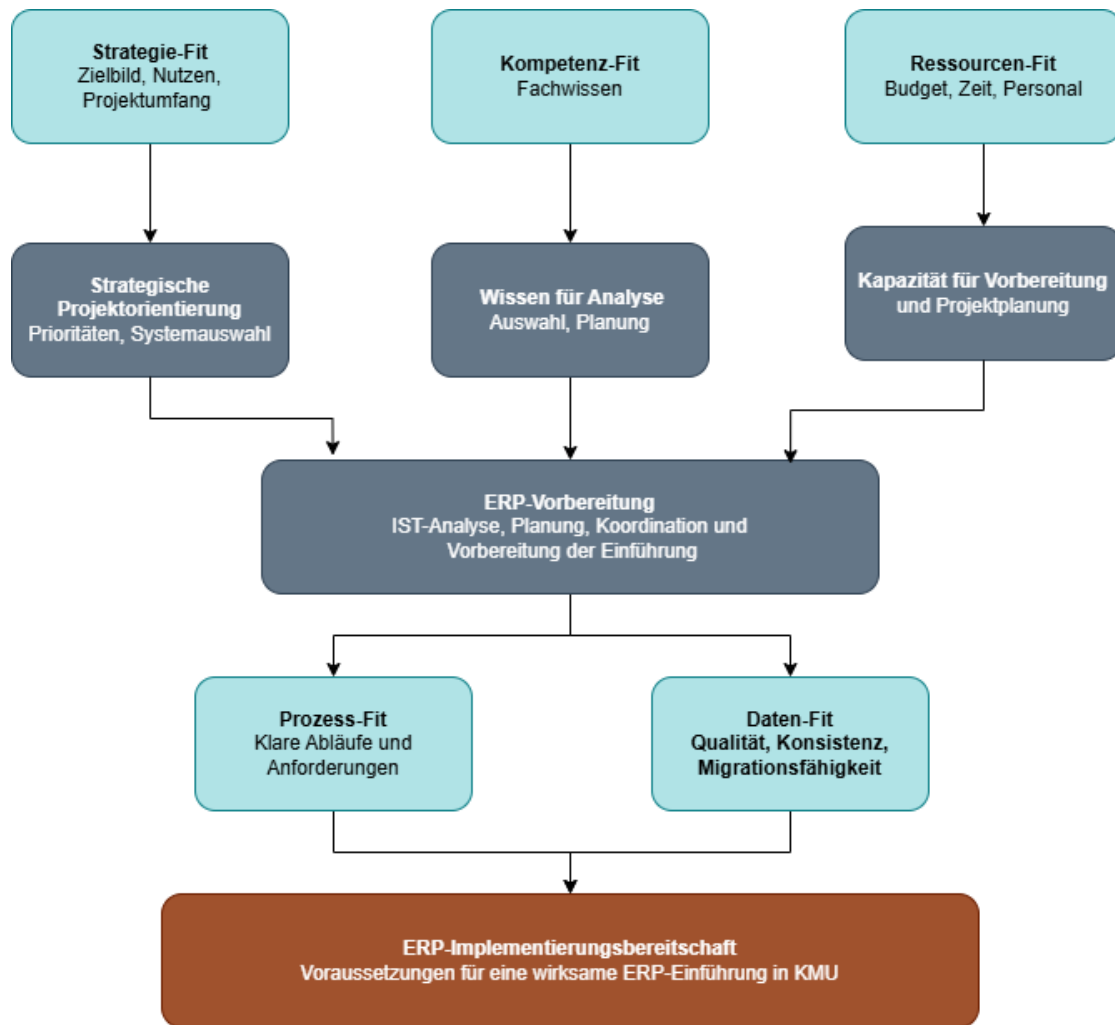


Abbildung 3.1: Wirklogik des ERP-KMU-Fit-Modells, eigene Darstellung auf Basis der ausgewerteten Literatur

4

Diskussion

4.1. Grenzen und Limitationen

Das entwickelte ERP-KMU-Fit-Modell dient dazu, zentrale Voraussetzungen für die wirksame Nutzung von ERP-Systemen in KMU strukturiert sichtbar zu machen. Es stellt jedoch keine allgemeingültige Erfolgsformel dar. Vielmehr ist es als konzeptionelles Orientierungsinstrument zu verstehen, das Unternehmen bei der Einschätzung ihrer Ausgangslage und möglicher Handlungsbedarfe unterstützen kann.

Eine erste Grenze liegt in der notwendigen Vereinfachung betrieblicher Realität. Die fünf Dimensionen des Modells ermöglichen zwar eine strukturierte Betrachtung von Prozessen, Daten, Ressourcen, Kompetenzen und Strategie. In der Praxis sind diese Bereiche jedoch nicht unabhängig voneinander. Beispielsweise kann eine geringe Ressourcenverfügbarkeit die Qualität von Schulungen beeinträchtigen und dadurch zugleich den Kompetenz-Fit schwächen. Ebenso können unklare Prozesse zu Problemen bei der Datenpflege führen. Das Modell bildet diese Wechselwirkungen nur begrenzt ab und erlaubt daher keine eindeutige Aussage darüber, welcher einzelne Faktor für den Erfolg oder Misserfolg eines ERP-Projekts ausschlaggebend ist.

Darüber hinaus können die Anforderungen an die einzelnen Fit-Dimensionen je nach Branche, Geschäftsmodell und Unternehmensgröße erheblich variieren. In produzierenden Unternehmen kann beispielsweise der Prozess-Fit eine besonders hohe Bedeutung besitzen, da Produktionsabläufe, Materialflüsse und Qualitätsanforderungen häufig eng miteinander verbunden sind. In Dienstleistungsunternehmen können dagegen Daten-, Kompetenz- oder Strategie-Dimensionen stärker im Vordergrund stehen. Das Modell berücksichtigt solche Unterschiede, indem es die einzelnen Dimensionen

als flexibel bewertbare Bereiche versteht. Es enthält jedoch keine branchenspezifischen Gewichtungen oder allgemein gültigen Schwellenwerte.

Eine weitere Grenze betrifft schwer messbare organisatorische und kulturelle Faktoren. Unternehmenskultur, Veränderungsbereitschaft, informelle Machtstrukturen oder Widerstände gegenüber neuen Systemen können den Verlauf einer ERP-Einführung erheblich beeinflussen. Diese Faktoren lassen sich jedoch nur eingeschränkt in standardisierte Bewertungskriterien überführen. Ein Unternehmen kann beispielsweise formell über ausreichende Kompetenzen und Ressourcen verfügen, während mangelnde Akzeptanz oder Unsicherheit bei Mitarbeitenden die tatsächliche Nutzung des ERP-Systems dennoch beeinträchtigen. Solche Aspekte können durch das Modell sichtbar gemacht, aber nicht vollständig erfasst oder prognostiziert werden.

Zudem ist ERP lediglich als technologische Grundlage digitaler Transformation zu verstehen. Auch bei einem hohen Fit in allen fünf Dimensionen entsteht digitale Transformation nicht automatisch. Sie erfordert zusätzlich eine langfristige strategische Ausrichtung, aktive Führung, kontinuierliche Weiterentwicklung von Prozessen sowie die Bereitschaft, bestehende Arbeitsweisen zu verändern. Das Modell kann somit kritische Voraussetzungen für eine wirksame ERP-Nutzung strukturieren, ersetzt jedoch keine umfassende Digitalisierungsstrategie.

Schließlich liegt eine methodische Limitation der Arbeit darin, dass das ERP-KMU-Fit-Modell literaturbasiert entwickelt wurde. Eine empirische Überprüfung anhand realer ERP-Einführungen in unterschiedlichen Branchen und Unternehmen wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt. Zukünftige Forschung könnte das Modell daher durch Fallstudien, Experteninterviews oder quantitative Untersuchungen weiterentwickeln und prüfen, ob einzelne Dimensionen je nach Kontext unterschiedlich gewichtet werden sollten.

5

Fazit

Ziel dieser Arbeit war es, zu untersuchen, welche Voraussetzungen kleine und mittlere Unternehmen erfüllen müssen, damit ERP-Systeme als technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können. Die Analyse verdeutlicht, dass ERP-Systeme für KMU weit mehr als operative Standardsoftware darstellen können. Durch die Integration betrieblicher Prozesse und die Bereitstellung einer gemeinsamen Datenbasis schaffen sie grundsätzlich Voraussetzungen für Transparenz, bereichsübergreifende Zusammenarbeit und datenbasierte Entscheidungen. ERP-Systeme sind jedoch nicht mit digitaler Transformation gleichzusetzen. Ihre Einführung allein führt nicht automatisch zu einer nachhaltigen Veränderung von Prozessen, Entscheidungsstrukturen oder Geschäftsmodellen.

Die Forschungsfrage lässt sich daher dahingehend beantworten, dass ERP-Systeme insbesondere dann als technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können, wenn zwischen den Anforderungen des Systems und den organisatorischen Voraussetzungen des KMU eine ausreichende Passung besteht. Diese Passung wurde im Rahmen der Arbeit durch fünf Dimensionen konkretisiert: Prozess-, Daten-, Ressourcen-, Kompetenz- und Strategie-Fit.

Ein hoher Prozess-Fit setzt voraus, dass zentrale Geschäftsprozesse ausreichend verstanden, strukturiert und für eine Abbildung im ERP-System geeignet sind. Der Daten-Fit betrifft die Qualität, Konsistenz und Überführbarkeit relevanter Unternehmensdaten in eine gemeinsame Datenbasis. Der Ressourcen-Fit umfasst die realistische Verfügbarkeit von Budget, Zeit und personellen Kapazitäten. Ergänzend beschreibt der Kompetenz-Fit, ob Mitarbeitende und Führungskräfte über ausreichendes Wissen, Akzeptanz und Veränderungsbereitschaft verfügen. Der Strategie-Fit berücksichtigt schließlich, ob die ERP-Einführung in übergeordnete Unternehmens- und Digitalisierungsziele

eingebettet ist.

Das entwickelte ERP-KMU-Fit-Modell bündelt diese Voraussetzungen in einem gemeinsamen Bezugsrahmen. Es unterstützt eine ganzheitliche Betrachtung der ERP-Einführung und verdeutlicht, dass Schwächen in einer Dimension die Wirkung anderer Dimensionen begrenzen können. Damit dient das Modell als Orientierungsinstrument, um Handlungsbedarfe frühzeitig sichtbar zu machen und ERP-Projekte nicht ausschließlich als technische, sondern als organisatorische und strategische Veränderungsvorhaben zu verstehen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass ERP-Systeme für KMU eine wichtige Grundlage digitaler Transformation bilden können, ihr Nutzen jedoch vom Zusammenspiel technologischer, organisatorischer und strategischer Voraussetzungen abhängt. Nicht der Funktionsumfang eines Systems entscheidet über seine Transformationswirkung, sondern die Passung zwischen ERP-System, Prozessen, Daten, Ressourcen, Kompetenzen und strategischen Zielen des Unternehmens.

Literatur

- [JHS08] Rashmi Jha, M. N. Hoda und A. K. Saini. "Implementing Best Practices in ERP for Small & Medium Enterprises". In: (2008). DOI: [10.1109/AMIGE.2008.ECP.51](https://doi.org/10.1109/AMIGE.2008.ECP.51).
- [NL08] Hamid Nach und Albert Lejeune. "Implementing ERP in SMEs: Towards an Ontology Supporting Managerial Decisions". In: *International MCETECH Conference on e-Technologies* (2008). DOI: [10.1109/MCETECH.2008.11](https://doi.org/10.1109/MCETECH.2008.11).
- [NYJ09] Ali Noudoostbeni, Norizan Mohd Yasin und Hashem Salarzadeh Jenatabadi. "To Investigate the Success and Failure Factors of ERP Implementation within Malaysian Small and Medium Enterprises". In: *2009 International Conference on Information Management and Engineering (ICIME)*. IEEE, 2009, S. 157–160. DOI: [10.1109/ICIME.2009.66](https://doi.org/10.1109/ICIME.2009.66).
- [SHW09] Wen-Lung Shiau, Ping-Yu Hsu und Jun-Zhong Wang. "Development of measures to assess the ERP adoption of small and medium enterprises". In: *Journal of Enterprise Information Management* 22.1/2 (2009), S. 99–118. DOI: [10.1108/17410390910922859](https://doi.org/10.1108/17410390910922859).
- [XLY09] Yuanqiang Xia, Peter Lok und Song Yang. "The ERP Implementation of SME in China". In: *2009 6th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM)*. IEEE, 2009, S. 135–140. DOI: [10.1109/ICSSSM.2009.5174870](https://doi.org/10.1109/ICSSSM.2009.5174870).
- [HZ11] Moutaz Haddara und Ondrej Zach. "ERP Systems in SMEs: A Literature Review". In: (2011), S. 1–10. DOI: [10.1109/HICSS.2011.191](https://doi.org/10.1109/HICSS.2011.191).
- [SR14] Dede Wahyuni Setiawati und Yati Rohayati. "Implementing Enterprise Resource Planning (ERP) in Sales Information System (SIS) of SME (Small Medium Enterprise) Abo Farm Indonesia". In: *2014 International Conference on ICT For Smart Society (ICISS)*. IEEE, 2014, S. 169–175. DOI: [10.1109/ICTSS.2014.7013168](https://doi.org/10.1109/ICTSS.2014.7013168).
- [Ley15] Christian Leyh. "Implementierung von ERP-Systemen in KMU: Ein Vorgehensmodell auf Basis von kritischen Erfolgsfaktoren". In: *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 52 (2015), S. 418–432. DOI: [10.1365/s40702-015-0135-3](https://doi.org/10.1365/s40702-015-0135-3).

- [TST16] Igor Tereshchenko, Svetlana Shtangey und Anton Tereshchenko. “The Application SAP ERP Principles for the Development and Implementation of Corporate Integrated Information System for SME”. In: (2016). DOI: [10.1109/INFOCOMMST.2016.7905361](https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2016.7905361).
- [LW17] Christian Leyh und Tina Wendt. “Enterprise Systems als Basis der Unternehmens-Digitalisierung”. In: (2017), S. 9–24. DOI: [10.1365/s40702-017-0389-z](https://doi.org/10.1365/s40702-017-0389-z).
- [Ley19] Christian Leyh. “Passende ERP-Systeme auswählen und einführen”. In: *Controlling & Management Review* 63.5 (2019), S. 52–57. DOI: [10.1007/s12176-019-0027-4](https://doi.org/10.1007/s12176-019-0027-4).
- [APA21] O. Alaskari, R. Pinedo-Cuenca und M. M. Ahmad. “Framework for Implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems in Small and Medium Enterprises (SMEs): A Case Study”. In: *Procedia Manufacturing* 55 (2021), S. 424–430. DOI: [10.1016/j.promfg.2021.10.058](https://doi.org/10.1016/j.promfg.2021.10.058).
- [Far+24] Md Omar Faruque u. a. “Technology Adoption and Digital Transformation in Small Businesses: Trends, Challenges, and Opportunities”. In: *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)* 6.5 (Sep. 2024). Article ID: IJFMR240529207, S. 1–21. ISSN: 2582-2160. URL: <https://www.ijfmr.com>.
- [Yus+24] Samuel Omokhaye Yusuf u. a. “Challenges and opportunities in AI and digital transformation for SMEs: A cross-continental perspective”. In: (2024). DOI: [10.30574/wjarr.2024.23.3.2511](https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.3.2511).
- [BS25] Leonardo Moro Barbieri und Michele Kremer Sott. “Critical Success Factors in the Implementation of Cloud ERP in SMEs: A Case Study in Brazilian Organizations”. In: *REGEPE Entrepreneurship and Small Business Journal* 14, e2624 (2025). DOI: [10.14211/regepe.esbj.e2624](https://doi.org/10.14211/regepe.esbj.e2624).